



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Lajmi Lakhal-Chaieb

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (35 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
2 mars 2023
18h30 à 21h20

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 11 questions réparties sur 14 pages, pour un total de 112 points/.
- Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page de l'examen.
- Veuillez déposer votre carte d'identité **admise** avec photo sur votre bureau.
- Vous devez **justifier votre réponse** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice

Soient A et B deux événements de $\mathcal{U}$ tels que

- $\mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = 0.4$
- $\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = 0.2$
- $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = 0.1$

Calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Solution: On sait que $\mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = 0,4$, donc $\mathbb{P}(A \cup B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Or, l'union se décompose en trois parties disjointes :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B)$$

Donc

$$0,6 = 0,2 + 0,1 + \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,3$$

Exercice

Soient A , B et C trois événements de $\mathcal{U}$ tels que

- $\mathbb{P}(A) = 0.4$
- $\mathbb{P}(B) = 0.5$
- $\mathbb{P}(C) = 0.2$
- les événements A et B sont indépendants
- les événements B et C sont indépendants.
- les événements A et C sont mutuellement exclusifs.

Calculer $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$.

Solution: Par la formule d'inclusion-exclusion :

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

- A et B indépendants : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$
- A et C mutuellement exclusifs : $\mathbb{P}(A \cap C) = 0$
- B et C indépendants : $\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = 0,5 \times 0,2 = 0,1$
- $A \cap B \cap C \subseteq A \cap C = \emptyset$, donc $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = 0,4 + 0,5 + 0,2 - 0,2 - 0 - 0,1 + 0 = 0,8$$

Exercice

Une association est composée de 30 personnes. De combien de façons est-ce qu'on peut former un bureau exécutif composé d'un président, un vice-président, un trésorier et 4 membres ?

Solution: On choisit d'abord les 3 postes nommés (ordre important) parmi 30 personnes :

$$P_3^{30} = 30 \times 29 \times 28 = 24\,360$$

Puis on choisit 4 membres parmi les 27 restants (sans ordre) :

$$\binom{27}{4} = \frac{27!}{4!23!} = 17\,550$$

Le nombre total de façons est donc :

$$24\,360 \times 17\,550 = 427\,518\,000$$

Exercice

Une usine fabrique 3 types de télévisions qu'on nomme A , B et C . On nous dit que 50% des télévisions fabriqués sont de type A et 20% de type B . On nous dit aussi que 5% de télévisions de type A , 10% des télévisions de type B et 15% des télévisions de type C sont défectueuses. Quelle est la probabilité qu'une télévision défectueuse soit de type B ?

Solution: $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,2$, donc $P(C) = 0,3$.

$P(D|A) = 0,05$, $P(D|B) = 0,1$ et $P(D|C) = 0,15$.

On cherche $P(B|D)$.

$$\begin{aligned} P(B|D) &= \frac{P(B \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{P(D|B)P(B)}{P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C)} \\ &= \frac{P(D|B)P(B)}{P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C)} \\ &= \frac{0,1 \cdot 0,2}{0,05 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,15 \cdot 0,3} \\ &= \frac{0,02}{0,09} \\ &= \frac{2}{9} \end{aligned}$$

Exercice

Soit X une variable aléatoire discrète telle que $\mathbb{R}_X = \{0, 1, 2, 3\}$. Sa fonction de distribution de masse est donnée par :

x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X=x)$	a	$1/6$	b	$1/3$

où a et b sont des inconnus. On nous dit que $\mathbb{E}(X) = 2$. Calculer a et b .

Solution: La somme des probabilités vaut 1 :

$$a + \frac{1}{6} + b + \frac{1}{3} = 1 \implies a + b = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

De plus, $\mathbb{E}(X) = 2$:

$$0 \cdot a + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2b + 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$\frac{1}{6} + 2b + 1 = 2 \implies 2b = \frac{5}{6} \implies b = \frac{5}{12}$$

Donc $a = \frac{1}{2} - \frac{5}{12} = \frac{1}{12}$.

Exercice

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ \frac{3x-1}{2} & \text{si } 1/2 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

(a) (4 points) Calculer $\mathbb{P}(X > 1/2 \mid 1/4 < X < 3/4)$.

Solution:

$$\mathbb{P}(X > \frac{1}{2} \mid \frac{1}{4} < X < \frac{3}{4}) = \frac{\mathbb{P}(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{4})}{\mathbb{P}(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4})}$$

$$\text{Numérateur : } F_X(\frac{3}{4}) - F_X(\frac{1}{2}) = \frac{3(\frac{3}{4})-1}{2} - (\frac{1}{2})^2 = \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\text{Dénominateur : } F_X(\frac{3}{4}) - F_X(\frac{1}{4}) = \frac{5}{8} - (\frac{1}{4})^2 = \frac{5}{8} - \frac{1}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\text{Donc } \mathbb{P}(X > \frac{1}{2} \mid \frac{1}{4} < X < \frac{3}{4}) = \frac{3/8}{9/16} = \frac{3}{8} \times \frac{16}{9} = \frac{2}{3}$$

(b) (4 points) Donner la fonction de densité f_X de X .

Solution: On dérive $F_X(x)$:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ \frac{3}{2} & \text{si } 1/2 \leq x < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(c) (4 points) En déduire $\mathbb{E}(X)$.

Solution:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_0^{1/2} x \cdot 2x \, dx + \int_{1/2}^1 x \cdot \frac{3}{2} \, dx \\&= \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^{1/2} + \left[\frac{3x^2}{4} \right]_{1/2}^1 \\&= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \\&= \frac{1}{12} + \frac{3}{4} - \frac{3}{16} \\&= \frac{4}{48} + \frac{36}{48} - \frac{9}{48} = \frac{31}{48}\end{aligned}$$

Exercice

Jean est un vendeur dans une boutique et à chaque fois qu'un client se présente, Jean a une chance sur 5 d'effectuer une vente.

- (a) (4 points) Quelle est la probabilité de conclure 2 ventes avec les 5 prochains clients ?

Solution: Soit X le nombre de ventes parmi 5 clients. $X \sim \text{Bin}(5, 1/5)$.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{4}{5}\right)^3 = 10 \cdot \frac{1}{25} \cdot \frac{64}{125} = \frac{640}{3125} = \frac{128}{625}$$

- (b) (4 points) Quelle est la probabilité que le premier client avec qui Jean conclut une vente soit le deuxième ou le troisième client qui s'est présenté à la boutique ?

Solution: Soit Y le numéro du client avec qui Jean conclut sa première vente. $Y \sim \text{Géom}(1/5)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 2) + \mathbb{P}(Y = 3) &= \left(\frac{4}{5}\right)^1 \frac{1}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5} \\ &= \frac{4}{25} + \frac{16}{125} \\ &= \frac{20}{125} + \frac{16}{125} = \frac{36}{125}\end{aligned}$$

- (c) (4 points) Quelle est la probabilité de devoir servir 8 clients pour effectuer deux ventes ?

Solution: Soit W le nombre de clients nécessaires pour obtenir 2 ventes. $W \sim \text{BinNég}(2, 1/5)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W = 8) &= \binom{8-1}{2-1} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{4}{5}\right)^6 \\ &= 7 \cdot \frac{1}{25} \cdot \frac{4096}{15625} \\ &= \frac{28672}{390625}\end{aligned}$$

Exercice

Un médecin reçoit en moyenne 6 patients par heure.

- (a) (4 points) Quelle est la probabilité que 2 patients rentrent voir le médecin durant les 30 prochaines minutes ?

Solution: Processus de poisson d'intensité 1 patient / 10 minutes.

X : nombre de patients par 30 minutes

$X \sim \text{Poisson}(\mu = 1 \cdot 30/10)$, donc $X \sim \text{Poisson}(\mu = 3)$.

$$\text{On cherche } P(X = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = \frac{9e^{-3}}{2}$$

- (b) (4 points) Vous êtes le premier sur la liste des patients, quelle est la probabilité que vous attendiez plus que 12 minutes avant de voir le médecin ?

Solution: Processus de poisson d'intensité 1 patient / 10 minutes.

Y : temps entre deux patients

$Y \sim \text{Exp}(\frac{1}{10})$

$$\text{On cherche } P(Y > 12) = 1 - (1 - e^{-12/10}) = e^{-6/5}$$

- (c) (4 points) Dans combien de temps la cinquième personne sur la liste d'attente peut-elle espérer voir le médecin ?

Solution: Processus de poisson d'intensité 1 patient / 12 minutes.

W : temps avant le 5e patient

$W \sim \text{Gamma}(5, \frac{1}{10})$

$$\text{On cherche } \mathbb{E}(W) = 5 \cdot 10 = 50$$

Exercice

Soient X_1, X_2 et X_3 trois variables aléatoires indépendantes telles que

- $X_1 \sim \mathcal{N}(1, 2)$
- $X_2 \sim \mathcal{N}(0, 3)$
- $X_3 \sim \mathcal{N}(1, 1)$

On pose $Y = X_1 + X_2 + 2X_3$.

(a) (3 points) Donner la loi de Y .

Solution: Puisque X_1, X_2, X_3 sont indépendantes et normales, $Y = X_1 + X_2 + 2X_3$ est aussi normale.

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + 2\mathbb{E}(X_3) = 1 + 0 + 2(1) = 3$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + 4\text{Var}(X_3) = 2 + 3 + 4(1) = 9$$

Donc $Y \sim \mathcal{N}(3, 9)$.

(b) (4 points) Calculer $\mathbb{P}(0 \leq Y \leq 6)$.

Solution: Comme $Y \sim \mathcal{N}(3, 9)$

$$\begin{aligned} P(0 \leq Y \leq 6) &= P\left(\frac{0-3}{3} \leq Z \leq \frac{6-3}{3}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1) \\ &= 2\Phi(1) - 1 \\ &= 2 \cdot 0,84134 - 1 \\ &= 0,68268 \end{aligned}$$

(c) (4 points) Trouver m tel que $\mathbb{P}(Y > m) = 0,4$.

Solution: On cherche m t.q. $P(Y > m) = 0,4$ ou $1 - P(Y \leq m) = 0,4$, donc

$$\begin{aligned} P(Y \leq m) &= 0,6 \\ P\left(Z \leq \frac{m-3}{3}\right) &= 0,6 \end{aligned}$$

On trouve donc que $\frac{m-3}{3} = 0,25$, donc $m = 3,75$ (réponses entre 3,75 et 3,78 acceptées).

Exercice

On lance deux dés standard à 6 faces et on définit les variables aléatoires X et Y comme suit :

- X vaut 1 si les deux dés affichent le même chiffre et 0 sinon.
- Y est le nombre de fois où le chiffre 6 apparaît.

(a) (4 points) Dresser la fonction de masse conjointe de (X, Y) .

Solution: Il y a $6^2 = 36$ issues équiprobables.

- $P(X = 1, Y = 0)$: les deux dés identiques, aucun 6 $\Rightarrow$ 5 issues (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) $= 5/36$.
- $P(X = 1, Y = 1)$: impossible (si les deux dés sont identiques, on ne peut pas avoir exactement un 6) $= 0$.
- $P(X = 1, Y = 2)$: les deux dés identiques, deux 6 $\Rightarrow$ 1 issue (6-6) $= 1/36$.
- $P(Y = 0) = (5/6)^2 = 25/36$, donc $P(X = 0, Y = 0) = 25/36 - 5/36 = 20/36$.
- $P(Y = 1) = 2 \cdot 1/6 \cdot 5/6 = 10/36$, donc $P(X = 0, Y = 1) = 10/36 - 0 = 10/36$.
- $P(Y = 2) = (1/6)^2 = 1/36$, donc $P(X = 0, Y = 2) = 1/36 - 1/36 = 0$.

$p(x, y)$		y			$p_X(x)$
		0	1	2	
x	0	$20/36$	$10/36$	0	$30/36$
	1	$5/36$	0	$1/36$	$6/36$
$p_Y(y)$		$25/36$	$10/36$	$1/36$	1

(b) (4 points) Est-ce que X et Y sont indépendantes ? Justifier votre réponse.

Solution: Vérifions si $P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0)$.

- $P(X = 0, Y = 0) = \frac{20}{36}$
- $P(X = 0) = \frac{30}{36}$, $P(Y = 0) = \frac{25}{36}$
- $P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{30}{36} \cdot \frac{25}{36} = \frac{750}{1296} = \frac{125}{216}$

Or $\frac{20}{36} = \frac{720}{1296} \neq \frac{750}{1296}$.

Donc X et Y ne sont **pas indépendantes**.

(c) (4 points) Calculer $\mathbb{E}[Y|X = 1]$.

Solution: On calcule les probabilités conditionnelles sachant $X = 1$ (avec $P(X = 1) = \frac{6}{36}$) :

$$P(Y = 0 | X = 1) = \frac{5/36}{6/36} = \frac{5}{6}$$

$$P(Y = 1 | X = 1) = \frac{0}{6/36} = 0$$

$$P(Y = 2 | X = 1) = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6}$$

Donc

$$\mathbb{E}[Y | X = 1] = 0 \cdot \frac{5}{6} + 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Exercice

Dans un laboratoire de microtechnique, un technicien a étudié le temps de réaction (en millisecondes) d'un certain type de détecteur de mouvements. Les 21 valeurs suivantes sont des temps de réaction collectés au cours d'une journée par ordre croissant :

111	111	111	112	113	113	113
113	114	114	114	114	115	116
118	118	118	119	125	127	128

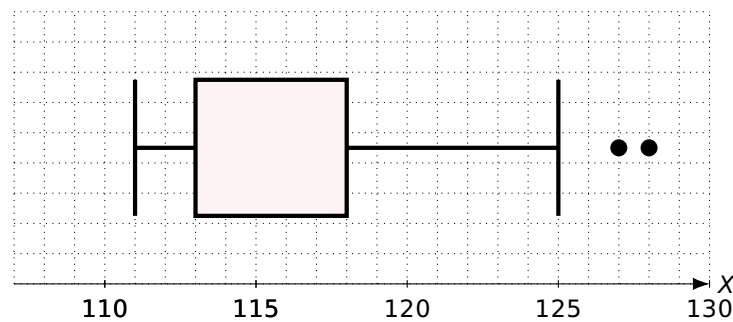
Le diagramme en boîte ci-dessous a été tracé à partir de ces résultats. Il manque toutefois quelque chose à ce diagramme (il ne s'agit pas d'un titre ou de noms d'axes).

- (a) (6 points) Ajoutez **sur le diagramme** l'élément manquant et dites ce que vous avez fait (ceci *doit* inclure des calculs) sous le diagramme.

Solution: L'élément manquant est la ligne de la **médiane** à l'intérieur de la boîte.

Avec $n = 21$ observations, la médiane est la $\frac{21+1}{2} = 11^{\text{e}}$ observation, soit $\tilde{x} = 114$.

On trace donc un trait vertical à $x = 114$ à l'intérieur de la boîte.



Suite de l'exercice 11 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 11

Suite de l'exercice 11

- (b) Vous apprenez que la plus grande observation (128) est erronée. Vous ne connaissez pas sa valeur, mais vous savez que celle-ci est plus grande que 150. Nous notons cette valeur XXX et nous savons que $XXX > 150$. Le nouveau jeu de données est donc :

111	111	111	112	113	113	113
113	114	114	114	114	115	116
118	118	118	119	125	127	XXX

À partir de ce nouveau jeu de données, répondez aux questions suivantes. Nous nommons «jeu de données original» celui qui contient l'observation 128 et «nouveau jeu de données» celui qui contient l'observation XXX.

Inscrivez «Vrai» ou «Faux» dans les cases appropriées.

- i. (3 points) La médiane échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: La médiane est la 11^e observation ($n = 21$), soit $\tilde{x} = 114$ dans les deux cas. Remplacer la 21^e observation ne change pas la 11^e. Les médianes sont égales.

- ii. (3 points) La moyenne échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: On remplace 128 par $XXX > 150$. La somme augmente, donc $\bar{x}$ augmente aussi.

- iii. (3 points) La variance échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: La nouvelle observation est plus éloignée de la moyenne que l'ancienne (128), ce qui augmente la somme des écarts au carré et donc la variance.